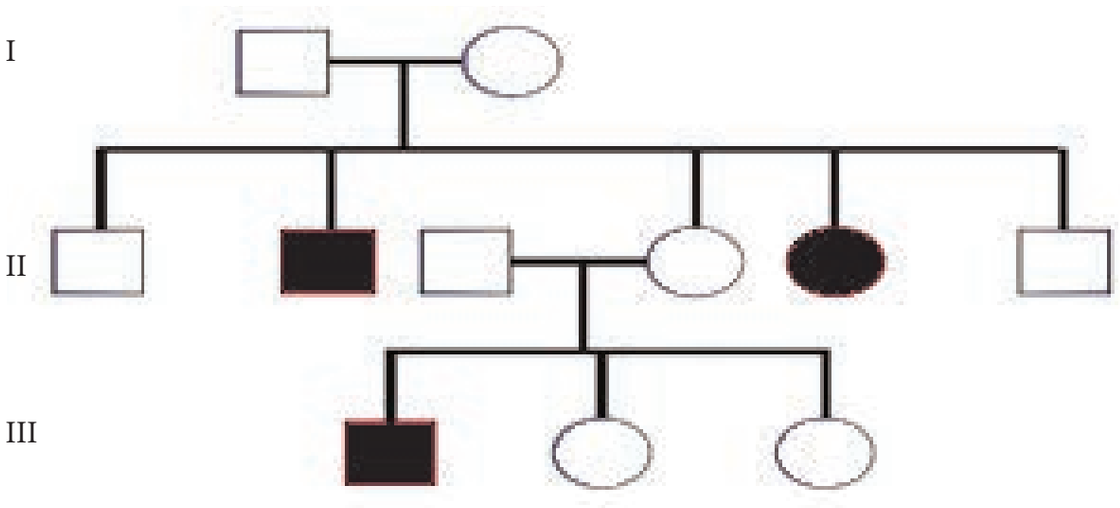
21. உடற்குரோமோசோம் குறைபாடு – கதிர்அரிவாள் வடிவ செல் இரத்த சோகை

இனம் காணுதல்

கொடுக்கப்பட்டுள்ள மரபுக்கால் வழித்தொடர் ஆய்வு கதிர் அரிவாள் இரத்த சோகைக்கானது என இனம் காணப்பட்டுள்ளது.

குறிப்புகள்

1. இது இரண்டு பெற்றோர்களும் கடத்திகளாக இருக்கும்பட்சத்தில், பெற்றோரிடமிருந்து சந்ததியினருக்கு உடற்குரோமோசோம்கள் வழி கடத்தப்படும் ஒடுங்கு பண்பாகும்.
2. $Hb^S\ Hb^S$ மரபணு ஆக்கம் கதிர் அரிவாள் வடிவ செல் இரத்தசோகையை ஏற்படுத்துகிறது, $Hb^A\ Hb^S$ மரபணு ஆக்க நபர்கள் இந்நோயால் பாதிக்கப்படுவதில்லை ஆனால், நோயின் கடத்திகளாகின்றனர்.
3. கதிர் அரிவாள் வடிவ செல் இரத்தசோகை என்பது புள்ளி திடீர் மாற்றத்திற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.
4. இக்குறைபாடு ஹீமோகுளோபின் மூலக்கூறுகளில் உள்ள பீட்டா குளோபின் சங்கிலியின் ஆறாவது நிலையில் குளுட்டாமிக் அமிலத்திற்கு பதிலாக வேலைன் அமினோ அமிலம் பதிலீடு செய்வதால் ஏற்படுகிறது.



விவாத வினாக்கள்

1. கொடுக்கப்பட்டுள்ள மரபுக்கால் வழித்தொடர் ஆய்வை கவனித்து, முதலாம் தலைமுறையில் இந்நோய் காணப்படுவதற்கான காரணங்களை கூறுக.
2. இவ்வகை மரபுக்கடத்தலில் ஆண்களும் பெண்களும் சரிசமமாக பாதிக்கப்படுவார்களா? காரணம் தருக.
3. கதிர் அரிவாள் வடிவ செல் இரத்தசோகையால் பாதிக்கப்பட்டவர் மற்றும் நோய் கடத்துபவர்களின் மரபணு ஆக்கம் யாது?
4. கதிர் அரிவாள் வடிவ செல் இரத்த சோகை நோய் எவ்வாறு உருவாகிறது?

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_Practical_TM_Book.indd 297 20-03-2020 11.32.47 AM